

14h07

Master CSI 1

2025-2026

Cryptologie — 4TCY802U

Devoir Surveillé — jeudi 12 mars 2026

Documents non autorisés

[1] Soit la matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 3}$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

On définit un système de chiffrement pour lequel $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{1, 2, 3\}$ et où on associe à la clef i et au message clair j le message chiffré $a_{i,j}$. Pour tout i , on pose $p_i := P(M = i)$ et on suppose que $p_1 = 1/4$, $p_2 = 1/4$, $p_3 = 1/2$. On suppose que les choix de clefs sont équiprobables et on suppose que ce choix est indépendant de celui du message.

- (a) Montrer que le système de chiffrement n'est pas parfaitement sûr.
- (b) Intervertir deux entrées de la matrice de manière à rendre le système parfaitement sûr. Bien redémontrer que le système obtenu est parfaitement sûr.

[2] On considère la suite $z = (z_t)_{t \geq 0}$ dont les vingt premiers bits sont :

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1.

On sait que cette suite provient d'un LFSR et que sa complexité linéaire est ≤ 6 .

- (a) Déterminer un polynôme de rétroaction P possible. Quelle est la valeur du 21^e bit de la suite ?
- (b) Le polynôme de rétroaction obtenu est-il le polynôme de rétroaction minimal de la suite z ? Quel est la complexité linéaire de la suite ?
- (c) Donner les 10 premiers bits d'une suite satisfaisant la même récurrence linéaire de z mais dont le polynôme de rétroaction minimal est $X^3 + X^2 + 1$. Justifier que c'est bien le cas.

[3] Soit un entier $n \geq 1$ et $h : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^n$ une fonction de compression. Pour tout $x, y \in \{0, 1\}^{2n}$, on définit les 3 fonctions suivantes de $\{0, 1\}^{4n}$ à valeurs dans $\{0, 1\}^n$:

$$h_1(x||y) = h(x \oplus y),$$

$$h_2(x||y) = h(L(x)||h(y)),$$

$$h_3(x||y) = h(h(x \oplus y)||h(y)).$$

où $L(x)$ désigne la partie gauche de x , c'est-à-dire ses n premiers bits.

- (a) Supposons h résistante à la pré-image. Pour quels i , h_i , l'est-elle aussi ? Justifier.
- (b) Supposons h résistante aux collisions. Pour quels i , h_i , l'est-elle aussi ? Justifier.

[4] Alice chiffre n blocs de clairs, notés $m_0, m_1, \dots, m_{n-1}$, en $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ à destination de Bob en utilisant le mode opératoire PCBC avec un chiffrement par bloc E , une clef secrète k et un vecteur d'initialisation IV . Le mode opératoire PCBC est défini ainsi : $c_0 := E(k, m_0 \oplus IV)$, puis $c_i := E(k, m_i \oplus m_{i-1} \oplus c_{i-1})$ pour $i \geq 1$.

- (a) Donner le procédé de déchiffrement utilisé par Bob.
- (b) On suppose qu'un bit du bloc c_1 est modifié pendant la transmission. Au cours du déchiffrement, combien de bits des blocs de message clair seront erronés ?

[5] On considère le protocole d'échange de clef de Diffie-Hellman dans un groupe cyclique G engendré par un élément g d'ordre premier q .

- (a) Dans cette question on pose $p = 43$, et $g = 4$ dans $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^*$. Montrer que g est d'ordre $q = 7$. L'utilisateur A a choisi secrètement $a = 3$, l'utilisateur B a choisi $b = 4$. Quelles sont les quantités échangées par A et B et la clef secrète obtenue ?
- (b) On suppose maintenant que G est un groupe cyclique quelconque engendré par g et on considère la variante suivante de Diffie-Hellman. On suppose que tout le monde a accès à une base de données publique où à chaque utilisateur U est associée une clé publique Y_U de la forme $Y_U = g^{X_U}$ pour un g fixe et public. Chaque quantité X_u est secrète et détenue par le seul utilisateur U . Décrire un protocole permettant à l'utilisateur A et à l'utilisateur B de partager une quantité secrète Z de la forme $Z = g^{bX_A + aX_B}$.
- (c) On suppose qu'Oscar peut modifier les communications échangées entre A et B lors du protocole établi à la question précédente, mais qu'il ne peut pas modifier la base de données des clefs publiques. Expliquer pourquoi Oscar ne peut plus faire sur ce protocole l'attaque *man in the middle* vue en TD.